

Wydział IEiT	Imię i nazwisko Robert Mesek	Rok II	Grupa 8 - L	Zespół 6
PRACOWNIA FIZYCZNA WFİS AGH	Temat: Efekt fotoelektryczny			Nr ćwiczenia 82
Data wykonania 31.10.2023	Data oddania	Zwrot do popr.	Data oddania	Data zaliczenia
				OCENA

Ćwiczenie "82": Efekt fotoelektryczny

Cel ćwiczenia

Badanie zależności energii fotoelektronów w zależności od długości światła padającego na metal, wyznaczanie stałej Plancka i pracy wyjścia.

Opis ćwiczenia

Wzór do obliczenia częstotliwości fali światła:

$$f = \frac{c}{\lambda} \quad (1)$$

gdzie: f – częstotliwość [Hz]
 c – prędkość światła $\left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$
 λ – długość fali [m]

Zależność napięcia hamowania od częstotliwości wynikająca ze wstępu teoretycznego:

$$U_h = \frac{h}{e}f - \frac{W}{e} \quad (2)$$

gdzie: U_h – napięcie hamowania [V]
 h – stała Plancka [J · s]
 e – ładunek elementarny elektronu [C]
 f – częstotliwość [Hz]
 W – praca wyjścia elektronu [J]

Wzór na niepewność standardową:

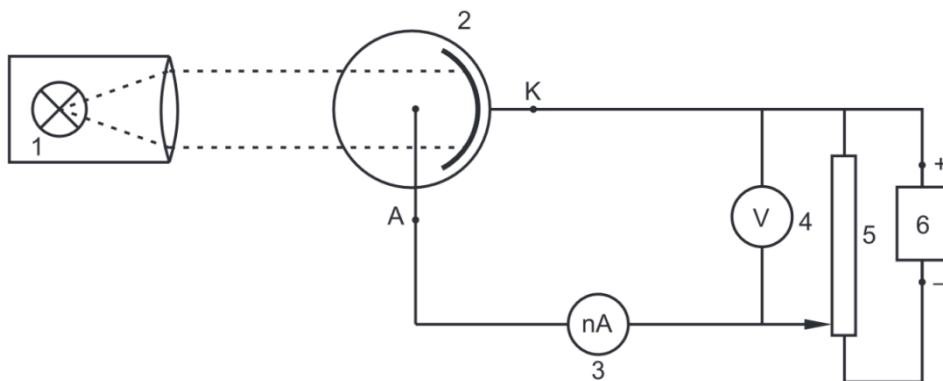
$$u(U_h) = \sqrt{\frac{\sum (U_{h_i} - \bar{U}_h)^2}{N(N-1)}} \quad (3)$$

gdzie: N – liczba pomiarów

Układ pomiarowy

Układ pomiarowy (Rys. 1) składa się z:

1. zestaw diod LED
2. Fotokomórka
3. Amperomierz
4. Woltomierz
5. Potencjometr
6. Zasilacz prądu stałego



Rys. 1 Układ pomiarowy

Przebieg doświadczenia

Doświadczenie rozpoczęło się od uruchomienia układu pomiarowego.

Dla poszczególnych diod trzykrotnie zmierzaliśmy wartość prądu I powstałego w wyniku emisji elektronów dla napięcia hamującego $U_h = 0$, oraz wartość napięcia odcięcia U_h dla prądu $I = 0$.

Przedziały $U_h = 0$ do U_h dla którego $I = 0$ zostały podzielone na części dla każdej diody, a następnie dla danych wartości U_h został zmierzony prąd.

Wyniki pomiarów

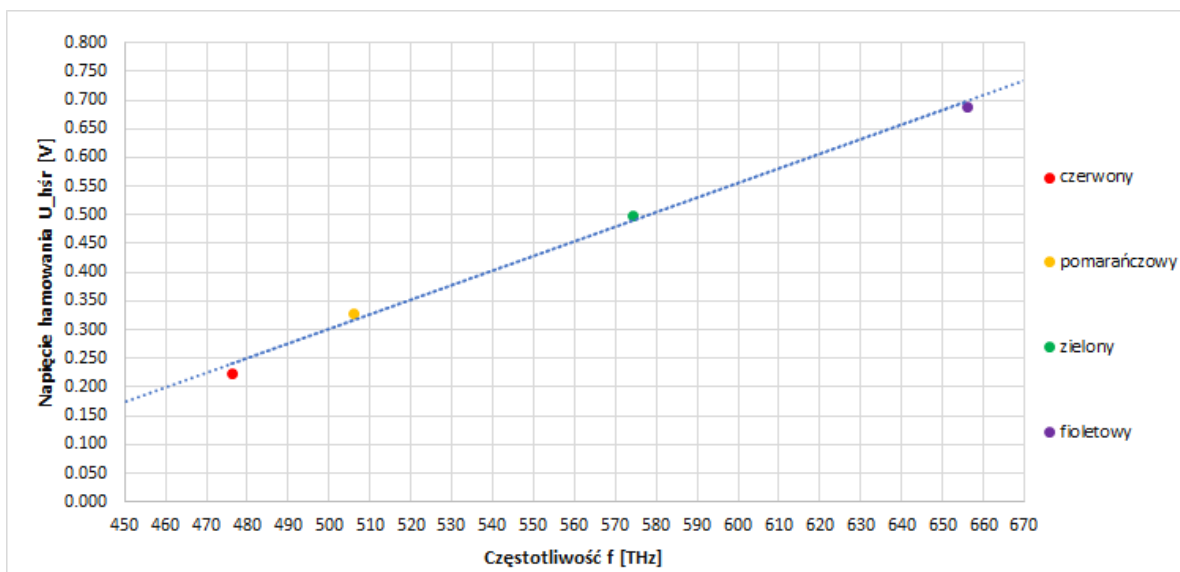
Kolor/długość fali [nm]	Częstotliwość [THz]	I [nA] ($U_{a-f}=0$)	U_h [V] ($I=0$)	$U_{h\text{sr}}$ [V]
czerwony 630	476	220	0.225	0.225
		240	0.223	
		230	0.227	
pomarańczowy 593	506	710	0.326	0.329
		690	0.331	
		700	0.330	
zielony 522	574	2870	0.499	0.500
		2870	0.502	
		2870	0.500	
fioletowy 457	656	5330	0.690	0.690
		5320	0.689	
		5330	0.691	

Tabela 1: Pomiary prądu dla $U_h = 0$ i napięcia odcięcia

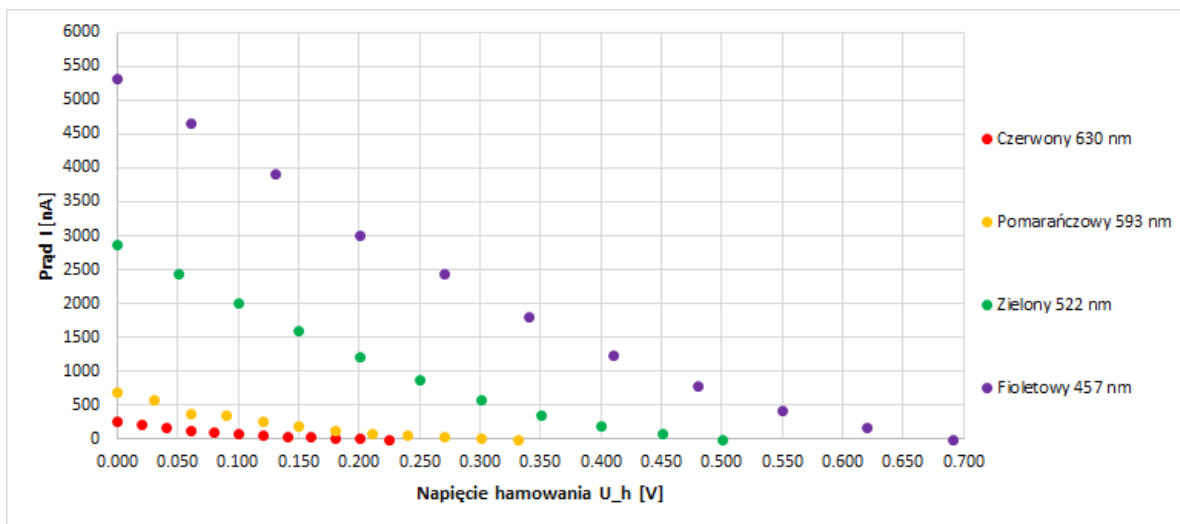
Czerwony 630 nm		Pomarańczowy 593 nm		Zielony 522 nm		Fioletowy 457 nm	
I [nA]	U_{a-f} [V]	I [nA]	U_{a-f} [V]	I [nA]	U_{a-f} [V]	I [nA]	U_{a-f} [V]
0	0.225	0	0.331	0	0.500	0	0.691
10	0.200	10	0.300	80	0.450	170	0.620
20	0.180	30	0.270	190	0.400	430	0.550
40	0.160	60	0.240	360	0.350	780	0.480
50	0.140	90	0.210	590	0.300	1250	0.410
70	0.120	140	0.180	880	0.250	1810	0.340
90	0.100	200	0.150	1220	0.200	2450	0.270
100	0.080	270	0.120	1600	0.150	3000	0.200
140	0.060	350	0.090	2010	0.100	3910	0.130
170	0.040	390	0.060	2440	0.050	4670	0.060
220	0.020	580	0.030	2870	0.000	5330	0.000
260	0.000	700	0.000				

Tabela 2: Pomiary prądu dla ustalonych wartości napięcia

Wykresy



Wykres 1: zależność napięcia hamowania od częstotliwości fal poszczególnych kolorów



Wykres 2: prąd płynący przez fotokomórkę od napięcia hamowania dla poszczególnych kolorów

Opracowanie wyników

Stała Plancka

Dla danych z Tabeli 1 korzystając z programu **Excel** przeprowadziliśmy regresję liniową i otrzymaliśmy współczynniki prostej:

$$\begin{aligned}a &= 0.0025 \frac{\text{V}}{\text{THz}} & u(a) &= 0.0001 \frac{\text{V}}{\text{THz}} \\b &= -0.9699 \text{ V} & u(b) &= 0.0675 \text{ V}\end{aligned}$$

Porównując współczynniki ze wzorem (2):

$$\begin{aligned}U_h &= \frac{h}{e}f - \frac{W}{e}, & e &= 1.6022 \times 10^{-19} [C] \\&\Downarrow \\a &= \frac{h}{e}, & b &= -\frac{W}{e} \\&\Downarrow \\h &= a \cdot e = 4.0733 \times 10^{-34} [J \cdot s] \\W &= -b \cdot e = 1.5540 \times 10^{-19} [J] = 0.9699 [eV]\end{aligned}$$

Niepewności pomiarowe

Niedokładności przyrządów pomiarowych (woltomierza i amperomierza):

$$u(U) = 0.001 [\text{V}] \quad u(I) = 10 [\text{nA}]$$

Niedokładność przy wyznaczaniu stałej Plancka:

$$\begin{aligned}u(a) &= u\left(\frac{h}{e}\right) & u(b) &= u\left(-\frac{W}{e}\right) \\u(h) &= e \cdot u(a) & u(W) &= e \cdot u(b)\end{aligned}$$

$$u(h) = 0.1940 \times 10^{-34} [J \cdot s] \quad u(W) = 0.0675 [eV]$$

Ostatecznie

$$\boxed{h = 4.0733 \times 10^{-34} \pm 0.1940 \times 10^{-34} [J \cdot s]}^* \\ \boxed{W = 0.9699 \pm 0.0675 [eV]}$$

* Wyznaczona wartość stałej Plancka znacznie odbiega od wartości tabelarycznej ($6.6260 \times 10^{-34} [J \cdot s]$) i nie znajduje się w marginesie błędu.

Wnioski

Krzywe na wykresach są zgodne z oczekiwaniami, mimo tego nie udało wyznaczyć się stałej Plancka z dużą dokładnością.

Różnica pomiędzy wartością tabelaryczną a wartością otrzymaną może wynikać z:

- Nieznanej wadzie lub niedokładności układu pomiarowego.
- Błędnego przeprowadzania doświadczenia.

Tak duża różnica sugeruje jedną z tych możliwości jako bardziej prawdopodobną niż niedokładność wynikającą z odczytów pomiarów i opracowywania wyników.